

Лабораторная работа №1

Основы построения прогрессивных веб-приложений

Контрольные вопросы

1. Что такое PWA?

- PWA (Progressive Web Application) - это веб-приложение, которое использует современные веб-возможности для обеспечения пользовательского опыта.

2. Преимущества приложения на базе PWA:

- Независимость от магазинов;
- Экономия места - не требует тяжелой установки;
- Быстрая загрузка - повторные посещения за счет кэша;
- Push-уведомления;
- Работа офлайн - благодаря кэшированию Service Workers.

3. Недостатки PWA приложений:

- Ограниченный доступ к API устройства - хуже, чем у нативных приложений.
- Проблемы с iOS - некотор. ф-ции работают с ограничениями.
- Сложность обнаружения - пользователи привыкли искать в магазинах, а не на сайтах;

- Повышенное энергопотребление - из-за постоянно работающих Service Workers.

4. Сферы применения данной технологии

Привести примеры и аргументы "за" и "против".

Примеры сфер: 1) интернет магазины;
2) новостные порталы и СМИ;
3) сервисы доставки еды;
4) образовательные платформы;
5) финансовые и банковские прилож.

Аргументы "за": - низкий порог входа: пользователю не скачивается тяжелое приложение.

- мгновенные обновления: нет необходимости ждать апдейты в сторе.

- экономия трафика и памяти: идеально для развивающихся рынков и старых устройств.

Аргументы "против": - маленькая интеграция с системой: нельзя поставить виджет на рабочий стол iOS;

- риск безопасности: легче подделать сайт-источник;
- или подделать приложение в фирм. магазине.

5. Для каких целей используется Service

Workers: - кэширование ресурсов и данных для работы офлайн;

- Отправки push-увед.

- Фоновой синхронизации данных;

- Перехватка сетевых запросов;

- управление сетевым трафиком и улучшение производительности загрузки.

6. Пример и описание знач. полей структуры манифеста PWA:

- Манифест - это визитка приложения, чтобы оно на телефоне выглядело и вело себя как настольная программа, а не просто сайт.

Пример: json

```
{
  "name": "Мой магазин", // полное имя (при установке)
  "short_name": "Магазин", // короткое имя (под иконкой)
  "start_url": "/", // какая страница открывается в-ов
  "theme_color": "#000" // цвет верхней панели тел.
}
```

7. Что такое Rest API; - это архитектурный стиль для построения API, использующий HTTP-протокол и принципы: клиент-сервер, отсутствие сост.

Какие ^{испол.} методы ~~есть~~ для передачи данных по Rest API? - HTTP-методы: - GET, POST, PUT или PATCH, DELETE

Примеры использования: • клиент отправляет POST/api/login для авторизации; • GET/api/products - загружаем список товаров на главн. стр.; • POST/api/add - добавляет товар в корзину; • GET/api/news - получаем список новостей; DELETE/api/fragment/history/8 - удаляет запись из истории платежей